Informe RC-0 · Primer arranque y calibración · capytown_G3

Robótica (08079) · ESAN 2026-2 · Prof. Marks Calderón Niquin · Sección S-003 · Equipo 3 · Carro n.° 8 · ROS_DOMAIN_ID 20
Integrantes: César Sebastián Patazca Rios (Integración + Planificación), Roger Nahim Georgy Patiño Rodulfo (Control), Herman Nicolas Figuera Ferrer (Percepción).

Resultado: r = 0.0311 m y b_eff = 0.2389 m. Las rectas se sostienen en la segunda variante (error < 1 %); el giro horario no (+43°).

(a) Predicción (escrita el 26/10, antes de medir, sin corregir)

1. 0.10 m/s durante 10 s: nominal v·t = 100 cm; cinta ≈ 95 cm, odometría ≈ 97 cm.
2. Con b_eff = W y un giro de 360° por odometría, el robot gira menos de 360°.
3. Mismo ROS_DOMAIN_ID en dos grupos: no se registró predicción antes de medir.

(b) Recta de 1.0 m: calibración de r (A1, B4–C4, oeste → este)

Corrida	r [m]	d_real [m]	d_odom [m]	Error %	Desvío lateral [m]
1	0.0325	1.030	1.085	5.37	−0.026
2	0.0325	1.045	1.092	4.47	−0.006
3	0.0325	0.875	0.910	3.98	−0.034
4	0.0311	1.042	1.037	0.48	−0.032
5	0.0311	1.039	1.042	0.36	−0.031
6	0.0311	1.047	1.053	0.58	−0.004

Corrección: r_nuevo = r × Σd_real / Σd_odom = 0.0325 × 2.950 / 3.087 = 0.0311 m. Desvío lateral = y de /odom (negativo = hacia la derecha del robot).

(c) Giro de 360°: calibración de b_eff (A1, tile B2, antihorario, r fijo = 0.0311 m)

Iteración	b_eff usado [m]	θ odom [°]	θ medido [°]	Error %	b_eff nuevo [m]
1 (b_eff = W)	0.1300	360	160	55.56	0.2925
2	0.2925	360	380	5.56	0.2771
3	0.2771	360	375	4.17	0.2660
4	0.2660	360	377	4.72	0.2540
5 (cable conectado)	0.2540	360	405	12.50	0.2258
6	0.2258	360	325	9.72	0.2501
7	0.2501	360	380	5.56	0.2369
8 (convergió)	0.2369	360	357	0.83	**0.2389**
Confirmación	0.2389	360	360	0.00	—

Regla: b_nuevo = b × 360 / θ_medido. Las iteraciones 4–7 oscilaron por la variabilidad de la medición y por un cable que frenó el giro 5; convergió en la 8 y la confirmación dio 0.00 %. b_eff final = 0.2389 m, 1.84 veces el ancho físico W = 0.130 m.

(d) Validación en A2 sin recalibrar (r = 0.0311 m, b_eff = 0.2389 m)

Prueba	Valor real	Valor odom	Error %	Último error en A1
Recta 1 (C4–D4, este → oeste)	1.075 m	1.067 m	0.71	0.58
Recta 2 (C4–D4, este → oeste)	1.045 m	1.036 m	0.87	0.58
Giro 360° en A1, horario	403°	360.6°	10.52	0.83 (antihorario)

(e) Por qué la predicción falló o acertó, y diferencias entre variantes

- **Recta (predicción 1: acertó a medias).** Predijimos cinta 95 cm y odometría 97 cm; medimos 103.0 cm y 108.5 cm. Acertamos que la odometría marca más que la cinta, pero no la magnitud (5.4 % y no 2 %) ni que el robot avanzaría menos de 100 cm: avanzó más que v·t, probablemente porque sigue moviéndose hasta que llega el freno y su control de velocidad no es exacto. Con el r de fábrica (0.0325 m) la odometría sobreestimó 4–5 % en las tres corridas: el radio efectivo de rodadura es menor (0.0311 m) por la deformación de la llanta y el deslizamiento sobre el film. Con r corregido el error bajó a menos de 0.6 %.
- **Giro (predicción 2: acertó).** Con b_eff = W el robot giró solo 160°: la odometría sobreestimó el giro y lo detuvo antes. b_eff sale mayor que W porque con cuatro ruedas sin dirección el giro exige deslizamiento lateral, que equivale a una vía más ancha.
- **Dominio (predicción 3, no registrada).** Si dos grupos comparten dominio, cada uno vería los tópicos del otro y un /cmd_vel movería ambos robots. Pi5 y placa usan ROS_DOMAIN_ID 20 y ros2 topic list muestra solo nuestro robot; además, cada carro tiene su propia WiFi, que ya lo aísla.
- **Variantes.** Las rectas se sostienen en A2 (0.71 % y 0.87 % contra 0.58 % en A1), aunque en sentido este → oeste la odometría marcó un poco menos que la cinta, al revés que en A1. El giro horario se pasó 43° (error 10.5 %) cuando el antihorario quedó bajo 1 %: b_eff se calibró solo en sentido antihorario y el robot no es simétrico (un lado patina o empuja distinto y la inercia sobre el film no es igual en ambos sentidos). Para corregirlo habría que calibrar en los dos sentidos y promediar (UMBmark).